8.1 向量的概念和线性运算

1 向量的概念



图 8-1-1

图 8-1-1 展示了国产大飞机 C919 在蓝天翱翔的雄姿. 飞机从 A 飞行到 B. 它的位移是一个既有大小又有方向的量，它的大小是 A、B 间的距离，方向由 A 到 B.

像“一点相对于另一点的位移”这种既有大小又有方向的量叫做**向量**(vector). 准确地说，一个向量由两个要素定义，一是它的大小(一个非负实数)，一是它的方向.

“向量”又称为“矢量”，在物理学中较常使用.

在研究向量的性质并定义与向量相关的各种运算时，常常把向量用**有向线段**(directed line-segment，即指定了方向的线段)表示出来，线段的长度就是向量的大小，线段的方向表示向量的方向. 我们也直接把表示向量的有向线段称作向量，有向线段的起点称为向量的起点，有向线段的终点称为向量的终点. 本章只研究在一个平面上的向量，就是要求所涉及的所有向量都能用同一个平面上的有向线段表示出来.

向量通常用上方加箭头的小写字母表示，如 $\vec{a}$，读作向量 a. 向量也可以用上方加箭头的两个大写字母表示，如 $\overrightarrow{AB}$，读作向量 AB，其中 A 是向量的起点，B 是向量的终点.

物理学中所研究的力有大小、方向和作用点三要素，我们研究的向量舍弃了作用点这一要素，这种向量叫做自由向量.

在讨论向量时，仅仅有数值(可以是任何实数)而没有方向的量称为**数量**(scalar)，又称为“标量”.

除了位移，向量还有很多现实的原型. 例如，“力”就是一个